

Banco de Dados

1º O sistema é pequeno e possui poucos dados; O custo de implantação de um banco de dados pode ser maior; Não há necessidade de vários usuários acessarem os dados simultaneamente; Os arquivos convencionais podem ser mais simples para aplicação pequenas; A quantidade de informações não justifica a utilização de SGBD.

2º Permite organizar e consultar grandes quantidades de dados; Facilita o acesso e a atualização das informações; Permite o acesso simultâneo de vários usuários; Reduz a redundância e a inconsistência dos dados; Oferece mecanismos de segurança e controle de acesso.

3º Modelo Conceitual: representa os dados e seus relacionamento de maneira mais abstrata, sem se preocupar com detalhes de implementação. Exemplo: entidades clientes, Pedido e seus relacionamentos.

Modelo Lógico: transforma o modelo conceitual em uma estrutura adequada ao modelo de banco de dados utilizado, como tabelas, atributos, chaves primárias e estrangeiras.

Modelo físico: representa como os dados serão realmente armazenados no computador, incluindo tipos de dados, índices, arquivos, blocos de armazenamento e outras características específicas do SGBD.

4º Pertence ao modelo físico, pois o fator de bloco está relacionado à forma como os dados são armazenados fisicamente no dispositivo de armazenamento.

5º Pertence principalmente ao modelo lógico, pois nele são definidos os tipos dos atributos, como: Inteiro, Decimal, Texto, Data, Booleano.

6° Redundância controlado ocorre quando a repetição de dados é planejada e possui uma finalidade, como melhorar o desempenho ou facilitar determinadas consultas.

Exemplos: manter uma informação duplicada em determinada estrutura para evitar várias consultas e melhorar o desempenho ou facilitar determinadas consultas.

Redundância não controlado ocorre quando os mesmos dados são armazenados desnecessariamente em vários locais, podendo causar inconsistências.

Exemplos: O endereço de um cliente ser cadastrado em vários arquivos diferentes e, quando o endereço muda, apenas um dos arquivos será atualizados.

7º - Cadastro de Empregados

→ funcionários

Dados Pessoas	
PK	Matricula
	Nome
	D. de nascimento
	Sexo
	N. do Pai
	N. da Mãe
	N. do Conjuge
FK	Endereço_ID

Endereço	
PK	id
FK	matricula_funcionarios
	Numero
	Cidade
	cep
	bairro
	complemento
	UF

N → 1

- legenda

• Primária PK

• Estrangeira FK

• Relacionamento →